Exercices

Exercice 1.1 · Forme algébrique. Écrire sous forme algébrique :

1. $(3-2i)+(-1+5i)$;
2. $(3-2i)(-1+5i)$;
3. $(1-2i)^2$;
4. i^{2026}.

Corrigé.

1. $2+3i$.
2. $-3+15i+2i-10i^2 = -3+17i+10 = 7+17i$.
3. $1-4i+4i^2 = -3-4i$.
4. $2\,026 = 4\times 506+2$, donc $i^{2026} = i^2 = -1$.

Exercice 1.2 · Inverses et quotients. Écrire sous forme algébrique : $\dfrac{1}{1+i}$; $\dfrac{2+i}{1-2i}$; $\dfrac{3+i}{2-i}$.

Corrigé. $\dfrac{1}{1+i} = \dfrac{1-i}{2} = \dfrac{1}{2}-\dfrac{1}{2}i$. Ensuite $\dfrac{(2+i)(1+2i)}{5} = \dfrac{2+4i+i-2}{5} = i$. Enfin $\dfrac{(3+i)(2+i)}{5} = \dfrac{6+3i+2i-1}{5} = 1+i$.

Exercice 1.3 · Équations. Résoudre dans $\mathbb{C}$:

1. $(1+i)z = 3-i$;
2. $2z-3\overline{z} = 1+10i$;
3. $z+2\overline{z} = 6-i$.

Corrigé.

1. $z = \dfrac{3-i}{1+i} = \dfrac{(3-i)(1-i)}{2} = \dfrac{2-4i}{2} = 1-2i$.
2. Avec $z = x+iy$: $2x+2iy-3x+3iy = -x+5iy$. L'identification donne $-x = 1$ et $5y = 10$, soit $z = -1+2i$.
3. $x+iy+2x-2iy = 3x-iy$, donc $3x = 6$ et $-y = -1$: $z = 2+i$.

Exercice 1.4 · Partie réelle et partie imaginaire d'une expression. Pour $z = x+iy$ (x, y réels), on pose $Z = z^2-2\overline{z}$.

1. Exprimer $\mathrm{Re}(Z)$ et $\mathrm{Im}(Z)$ en fonction de x et y.
2. Déterminer les nombres complexes z pour lesquels Z est réel.

Corrigé.

1. $z^2 = x^2 - y^2 + 2ixy$ et $-2\overline{z} = -2x + 2iy$. Donc $\mathrm{Re}(Z) = x^2 - y^2 - 2x$ et $\mathrm{Im}(Z) = 2xy + 2y = 2y(x+1)$.
2. Z est réel si et seulement si $2y(x+1) = 0$, c'est-à-dire $y = 0$ ou $x = -1$: z est réel, ou z a pour partie réelle -1.

Exercice 1.5 · Formule du binôme.

1. À l'aide de la formule du binôme, écrire $(1+i)^5$ sous forme algébrique.
2. En déduire $(1+i)^{10}$.
3. Retrouver ces deux résultats à partir de $(1+i)^2$.

Corrigé.

1. $(1+i)^5 = 1 + 5i + 10i^2 + 10i^3 + 5i^4 + i^5 = 1 + 5i - 10 - 10i + 5 + i = -4 - 4i$.
2. $(1+i)^{10} = (-4-4i)^2 = 16(1+i)^2 = 16 \times 2i = 32i$.
3. $(1+i)^2 = 2i$, donc $(1+i)^4 = -4$, $(1+i)^5 = -4(1+i) = -4 - 4i$ et $(1+i)^{10} = (2i)^5 = 32i^5 = 32i$.

Exercice 1.6 · Un quotient imaginaire pur. Soit z un nombre complexe tel que $z\overline{z} = 1$ et $z \neq 1$. On pose $w = \dfrac{1+z}{1-z}$.

1. Justifier que $\overline{z} = \dfrac{1}{z}$.
2. Calculer $\overline{w}$ et démontrer que w est imaginaire pur.
3. Vérifier le résultat pour $z = i$.

Corrigé.

1. $z\overline{z} = 1$ impose $z \neq 0$, et $\overline{z} = \frac{1}{z}$.
2. Par les propriétés du conjugué, $\overline{w} = \dfrac{1+\overline{z}}{1-\overline{z}} = \dfrac{1+\frac{1}{z}}{1-\frac{1}{z}} = \dfrac{z+1}{z-1} = -w$. Donc w est imaginaire pur.
3. $w = \dfrac{1+i}{1-i} = \dfrac{(1+i)^2}{2} = i$, qui est bien imaginaire pur.

Exercice 1.7 · Somme des puissances de i.

1. Démontrer que, pour tout complexe $q \neq 1$ et tout entier naturel n, $1 + q + \cdots + q^n = \dfrac{1 - q^{n+1}}{1-q}$.
2. En déduire $S = 1 + i + i^2 + \cdots + i^{2026}$.

3. Retrouver ce résultat en groupant les termes par paquets de quatre.

Corrigé.

1. Si $S_n = 1 + q + \cdots + q^n$, alors $S_n - qS_n = 1 - q^{n+1}$ (les autres termes se compensent). Comme $1 - q \neq 0$, on divise. La preuve n'utilise que les règles de calcul, valables dans $\mathbb{C}$.

2. $2\,027 = 4 \times 506 + 3$, donc $i^{2027} = i^3 = -i$ et $S = \dfrac{1+i}{1-i} = \dfrac{(1+i)^2}{2} = i$.

3. Quatre puissances consécutives ont pour somme $i^{4k}(1 + i - 1 - i) = 0$. Les $2\,027$ termes forment 506 paquets nuls et il reste $i^{2024} + i^{2025} + i^{2026} = 1 + i - 1 = i$.

Problème

Problème · Racines carrées d'un nombre complexe. On cherche les nombres complexes z tels que $z^2 = 3 + 4i$. On pose $z = x + iy$, avec x et y réels.

1. Démontrer que $z^2 = 3 + 4i$ équivaut au système $x^2 - y^2 = 3$ et $2xy = 4$.
2. Démontrer que si $z^2 = 3 + 4i$, alors $\left(x^2 + y^2\right)^2 = \left(x^2 - y^2\right)^2 + (2xy)^2$, et en déduire $x^2 + y^2 = 5$.
3. En déduire les deux solutions de l'équation, puis les vérifier.
4. Par la même méthode, déterminer les nombres complexes dont le carré est $-5 + 12i$.
5. On considère l'équation $z^2 - 3z + 3 - i = 0$.
   (a) Démontrer qu'elle s'écrit $\left(z - \frac{3}{2}\right)^2 = \frac{-3+4i}{4}$.
   (b) Déterminer les nombres complexes w tels que $w^2 = -3 + 4i$.
   (c) En déduire les solutions de l'équation et vérifier leur somme et leur produit.

Corrigé · Problème.

1. $z^2 = x^2 - y^2 + 2ixy$. Par unicité de la forme algébrique, $z^2 = 3 + 4i$ équivaut à $x^2 - y^2 = 3$ et $2xy = 4$.
2. L'identité $\left(x^2 + y^2\right)^2 = \left(x^2 - y^2\right)^2 + 4x^2y^2$ se vérifie en développant. Elle donne $\left(x^2 + y^2\right)^2 = 9 + 16 = 25$, et comme $x^2 + y^2 \geq 0$, $x^2 + y^2 = 5$.
3. En ajoutant puis en soustrayant $x^2 - y^2 = 3$: $x^2 = 4$ et $y^2 = 1$. Comme $xy = 2 > 0$, x et y ont le même signe : $z = 2 + i$ ou $z = -2 - i$. Vérification : $(2 + i)^2 = 4 + 4i - 1 = 3 + 4i$, et $(-2 - i)^2 = (2 + i)^2$.
4. $x^2 - y^2 = -5$, $xy = 6$ et $x^2 + y^2 = \sqrt{25 + 144} = 13$. Donc $x^2 = 4$, $y^2 = 9$, x et y de même signe : $z = 2 + 3i$ ou $z = -2 - 3i$. Vérification : $(2 + 3i)^2 = 4 + 12i - 9 = -5 + 12i$.
5. (a) $\left(z - \frac{3}{2}\right)^2 = z^2 - 3z + \frac{9}{4}$, donc l'équation s'écrit $\left(z - \frac{3}{2}\right)^2 = \frac{9}{4} - 3 + i = \frac{-3+4i}{4}$.
   (b) $x^2 - y^2 = -3$, $xy = 2$, $x^2 + y^2 = 5$: $x^2 = 1$, $y^2 = 4$, d'où $w = 1 + 2i$ ou $w = -1 - 2i$.
   (c) $z - \frac{3}{2} = \pm\frac{1+2i}{2}$, d'où $z_1 = 2 + i$ et $z_2 = 1 - i$. Leur somme vaut 3 et leur produit $(2 + i)(1 - i) = 2 - 2i + i + 1 = 3 - i$, comme le prévoient les coefficients de l'équation.

Pour le professeur · Statut du problème. Racines carrées complexes et équations du second degré à coefficients complexes sont des « problèmes possibles » du programme, non exigibles. La question 2 évite le module, introduit au chapitre suivant : on pourra y revenir en remarquant que $x^2 + y^2 = |z|^2 = \left|z^2\right|$.